

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування**

**Лабораторна робота №2
Нечіткі відношення**

Виконала:
Студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Мета роботи:

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з основними поняттями теорії нечітких множин і нечітких відношень, набуття практичних навичок виконання операцій над нечіткими відношеннями та дослідження їхніх властивостей. У роботі необхідно навчитися задавати нечіткі відношення у матричній формі, виконувати операції об'єднання, перетину, різниці, симетричної різниці, доповнення, а також обчислювати композиції типу max-min і max-prod. Окремою метою є вивчення понять нечіткої та лінгвістичної змінної, нечітких величин, нечітких чисел та інтервалів, зокрема трикутних, трапецієвидних і типу (L-R)-функцій.

Постановка задачі:

1. Нехай подано нечіткі відношення R_1 та R_2 відповідно. Зробити:
 - а. Операції: об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця, композиції max-min та max-prod, доповнення до R_1 .
 - б. Визначити до R_1 властивості: рефлексивність, іррефлексивність, симетричність, антисиметричність, асиметричність, транзитивність
2. Ознайомитися із наступними пунктами: Нечітка та лінгвістична змінні. Нечіткі величини, числа та інтервали. Основні поняття й означення. Операції над нечіткими числами та інтервалами. Нечіткі числа та інтервали типу (L-R)-функцій. Трикутні нечіткі числа та трапецевидні нечіткі інтервали.

ВАРІАНТ 52

Матриця R_1 :

	x1	x2	x3	x4	x5
x1	0	0.1	0.2	0.5	0
x2	0.1	0	0	0.3	0.5
x3	0.2	0	0	0.1	0.1
x4	0	0.6	0.5	0	0

x5	0	0.5	0.1	0.4	0
----	---	-----	-----	-----	---

Матриця R2:

	x1	x2	x3	x4	x5
x1	0	0.3	0.5	0.5	0
x2	0.8	0	0	0	0.5
x3	0.5	0	1	0.1	0.1
x4	0.5	0	0.2	1	0
x5	0	0.4	0.1	0	1

Завдання 1

Теоретичні відомості:

1. Нечіткі відношення

Нечітке відношення є окремим випадком нечіткої множини, заданої на декартовому добутку множин. Якщо X і Y – непорожні множини, то нечітке відношення R на $X \times Y$ задається функцією належності

$$\mu_R: X \times Y \rightarrow [0, 1]$$

Вона кожній парі (x, y) ставить у відповідність число $\mu_R(x, y)$, яке інтерпретують як силу або ступінь зв'язку між елементами x та y . Для скінченних множин нечітке відношення зручно подавати у вигляді матриці, елементами якої є значення функції належності.

2. Основні операції над нечіткими відношеннями

Оскільки нечітке відношення є нечіткою множиною, для нього зберігаються стандартні операції над нечіткими множинами.

Перетин двох нечітких відношень R і S визначається через мінімум відповідних значень функцій належності:

$$\mu_{R \cap S}(x, y) = \min(\mu_R(x, y), \mu_S(x, y))$$

Об'єднання визначається через максимум:

$$\mu_{R \cup S}(x, y) = \max(\mu_R(x, y), \mu_S(x, y))$$

Доповнення нечіткого відношення R задається формулою:

$$\mu_{\bar{R}}(x, y) = 1 - \mu_R(x, y)$$

Для різниці в роботі доцільно використати означення

$$R1 \setminus R2 = R1 \cap \overline{R2},$$

тобто

$$\mu_{R1 \setminus R2}(x, y) = \min(\mu_{R1}(x, y), 1 - \mu_{R2}(x, y)).$$

Симетричну різницю можна обчислювати як

$$R1 \Delta R2 = (R1 \setminus R2) \cup (R2 \setminus R1),$$

тобто

$$\mu_{R1 \Delta R2}(x, y) = \max(\min(\mu_{R1}(x, y), 1 - \mu_{R2}(x, y)), \min(\mu_{R2}(x, y), 1 - \mu_{R1}(x, y))).$$

3. Композиція нечітких відношень

Одним із найважливіших понять у теорії нечітких відношень є композиція. Для відношень $R \sim \subseteq X \times Y$ і $S \sim \subseteq Y \times Z$ композиція типу sup-T задається формулою

$$\mu_{R \circ_S}(x, z) = \sup(\mu_R(x, y) *_{\text{T}} \mu_S(y, z)),$$

де $*_{\text{T}}$ – вибрана T-норма. Якщо як T-норму використовують мінімум, дістаємо композицію типу sup-min. Для скінченних множин вона переходить у композицію типу max-min:

$$\mu_{R \circ_S}(x, z) = \max \min(\mu_R(x, y), \mu_S(y, z)).$$

У матричному вигляді це відповідає максимінному добутку матриць.

У програмній реалізації також використано композицію max-prod, у якій операція мінімуму замінюється звичайним добутком:

$$\mu_{R \circ_S}(x, z) = \max(\mu_R(x, y) \cdot \mu_S(y, z)).$$

4. Властивості нечіткого відношення

Для нечіткого відношення R, заданого на множині X, досліджують властивості, аналогічні властивостям звичайних бінарних відношень.

Рефлексивність має місце тоді, коли для всіх $x \in X$

$$\mu_R(x, x) = 1.$$

Іррефлексивність має місце тоді, коли для всіх $x \in X$

$$\mu_R(x, x) = 0.$$

Симетричність означає, що для всіх $x, y \in X$

$$\mu_R(x, y) = \mu_R(y, x)$$

Антисиметричність у нечіткому випадку зазвичай перевіряють умовою: для всіх $x \neq y$

$$\min(\mu_R(x, y), \mu_R(y, x)) = 0.$$

Асиметричність означає, що відношення є іррефлексивним і для всіх $x \neq y$ ненульові значення не можуть одночасно стояти в обох напрямках.

Транзитивність для нечітких відношень пов'язана з композицією. Для max-min транзитивності повинна виконуватися умова

$$R \circ R \subseteq R,$$

тобто

$$\mu_{R \circ R}(x, z) \leq \mu_R(x, z)$$

для всіх $x, z \in X$. Саме ця умова використовується під час програмної перевірки транзитивності.

Програмна реалізація:

R1 $\cup$ R2:					

	1	2	3	4	5
1	0.00	0.30	0.50	0.50	0.00
2	0.80	0.00	0.00	0.30	0.50
3	0.50	0.00	1.00	0.10	0.10
4	0.50	0.60	0.50	1.00	0.00
5	0.00	0.50	0.10	0.40	1.00

Результат операції об'єднання нечітких відношень $R1 \cup R2$

R1 $\cap$ R2:					

	1	2	3	4	5
1	0.00	0.10	0.20	0.50	0.00
2	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50
3	0.20	0.00	0.00	0.10	0.10
4	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
5	0.00	0.40	0.10	0.00	0.00

Результат операції перетину нечітких відношень $R1 \cap R2$

R1 $\setminus$ R2:					

	1	2	3	4	5
1	0.00	0.10	0.20	0.50	0.00
2	0.10	0.00	0.00	0.30	0.50
3	0.20	0.00	0.00	0.10	0.10
4	0.00	0.60	0.50	0.00	0.00
5	0.00	0.50	0.10	0.40	0.00

Результат операції різниці нечітких відношень $R1 \setminus R2$

R1 Δ R2:					

	1	2	3	4	5
1	0.00	0.30	0.50	0.50	0.00
2	0.80	0.00	0.00	0.30	0.50
3	0.50	0.00	1.00	0.10	0.10
4	0.50	0.60	0.50	1.00	0.00
5	0.00	0.50	0.10	0.40	1.00

Результат операції симетричної різниці нечітких відношень

$$R1 \Delta R2$$

R1 $\circ$ R2 (max-min):					

	1	2	3	4	5
1	0.50	0.00	0.20	0.50	0.10
2	0.30	0.40	0.20	0.30	0.50
3	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10
4	0.60	0.00	0.50	0.10	0.50
5	0.50	0.00	0.20	0.40	0.50

Результат обчислення композиції $R1 \circ R2$ за правилом max-min

R1 $\circ$ R2 (max-prod):					

	1	2	3	4	5
1	0.25	0.00	0.20	0.50	0.05
2	0.15	0.20	0.06	0.30	0.50
3	0.05	0.06	0.10	0.10	0.10
4	0.48	0.00	0.50	0.05	0.30
5	0.40	0.00	0.10	0.40	0.25

Результат обчислення композиції $R1 \circ R2$ за правилом max-prod

$\neg R1$:					

	1	2	3	4	5
1	1.00	0.90	0.80	0.50	1.00
2	0.90	1.00	1.00	0.70	0.50
3	0.80	1.00	1.00	0.90	0.90
4	1.00	0.40	0.50	1.00	1.00
5	1.00	0.50	0.90	0.60	1.00

Матриця доповнення до нечіткого відношення $R1$

Властивості R1:	

Рефлексивність	: Ні
Іррефлексивність	: Так
Симетричність	: Ні
Антисиметричність	: Ні
Асиметричність	: Ні
Транзитивність	: Ні

Результат перевірки властивостей нечіткого відношення R1

Завдання 2

Теоретичні відомості:

У теорії нечітких множин важливу роль відіграють нечіткі та лінгвістичні змінні, нечіткі числа й інтервали. На відміну від класичного підходу, де елемент або належить множині, або ні, у нечіткій логіці допускається часткова належність, яка задається значенням з відрізка $[0; 1]$. Саме тому нечітка множина A на універсальній множині X задається за допомогою функції належності $\mu_A(x) \in [0, 1]$ і записується у вигляді

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\},$$

де $\mu_A(x) \in [0, 1]$ показує ступінь належності елемента x до нечіткої множини A .

Лінгвістична змінна – це змінна, значення якої задаються не числами, а словами або словосполученнями природної мови, наприклад: «низький», «середній», «високий». Такі значення називають термами, і кожному з них ставиться у відповідність певна нечітка множина. Наприклад, для змінної «температура» можна розглядати терми «низька температура», «помірна температура», «висока температура», які задаються різними функціями належності. Таким чином, нечіткі та лінгвістичні змінні дають змогу формалізувати неточні поняття, що часто використовуються в природній мові.

Нечітка величина описує кількісну характеристику, значення якої не задається точно, а подається у вигляді нечіткої множини на числовій осі. Якщо така нечітка множина задана на множині дійсних чисел, то говорять про *нечітке число* або *нечіткий інтервал*. Для них, як і для будь-якої нечіткої множини, кожному числу ставиться у відповідність ступінь належності з проміжку $[0;1]$. Носієм нечіткої множини називають множину тих значень, для яких функція належності є додатною, а висотою – найбільше значення функції належності. Нечітка множина називається нормальною, якщо її висота дорівнює 1.

Нечітке число зазвичай розглядають як нормальну нечітку множину на числовій прямій, яка відображає наближене числове значення. Нечіткий інтервал подає не одне точне число, а діапазон значень із різним ступенем належності. Такі об'єкти зручні тоді, коли числові дані є неточними, приблизними або задані експертно. Для таких об'єктів, як і для будь-яких нечітких множин, можуть виконуватися основні операції: доповнення, перетин та об'єднання.

Доповнення нечіткої множини визначається формулою:

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x).$$

Перетин двох нечітких множин A і B задається через мінімум відповідних значень функцій належності:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)).$$

Об'єднання нечітких множин задається через максимум:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)).$$

Ці формули є базовими в теорії нечітких множин і використовуються також під час роботи з нечіткими числами та інтервалами.

Для опису нечітких чисел часто застосовують спеціальні форми функцій належності. Однією з найпоширеніших є подання *нечітких чисел та інтервалів типу $(L - R)$ - функцій*. У цьому випадку нечітке число задається через центральне значення та функції лівого і правого розмиття. Загальний вигляд такої функції належності можна записати так:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} L\left(\frac{m-x}{\alpha}\right), & x \leq m, \\ R\left(\frac{x-m}{\beta}\right), & x \geq m, \end{cases}$$

де m – центральне значення нечіткого числа, α і β – параметри розмиття ліворуч і праворуч відповідно, а L та R – функції, що визначають форму лівої та правої гілок функції належності. Таке подання є зручним, оскільки дозволяє компактно задавати широкий клас нечітких чисел.

Найпростішим і найуживанішим випадком нечіткого числа є *трикутне нечітке число*. Воно задається трьома параметрами (a , b , c), де a і c визначають межі носія, а b – точку, в якій функція належності досягає максимального значення 1. Функція належності трикутного нечіткого числа має вигляд

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c, \\ 0, & x \geq c. \end{cases}$$

Графік такої функції має форму трикутника, що і пояснює назву цього типу нечіткого числа. Трикутні нечіткі числа є зручними для практичного застосування завдяки простоті задання та наочності.

Ще одним важливим видом нечітких числових об'єктів є *трапецієвидний нечіткий інтервал*. Він задається чотирма параметрами (a , b , c , d). На відрізку $[a, b]$ функція належності зростає, на відрізку $[b, c]$ дорівнює 1, а на відрізку $[c, d]$ спадає. Функція належності трапецієвидного нечіткого інтервалу має вигляд

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & b \leq x \leq c, \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d, \\ 0, & x \geq d. \end{cases}$$

На відміну від трикутного нечіткого числа, тут існує цілий проміжок значень, для яких ступінь належності дорівнює 1. Саме тому трапецієвидні нечіткі інтервали зручно використовувати для моделювання ситуацій, коли «найбільш типове» значення задається не однією точкою, а цілим інтервалом.

Отже, нечіткі та лінгвістичні змінні, нечіткі числа й інтервали є важливими інструментами нечіткої логіки. Вони дозволяють описувати неточні, приблизні та лінгвістично задані дані за допомогою функцій належності. Особливе практичне значення мають трикутні та трапецієвидні форми подання нечітких чисел, а також узагальнений опис через (L – R) - функції, що забезпечує зручність математичного моделювання нечітких понять.

Висновок:

У ході лабораторної роботи було розглянуто основні поняття теорії нечітких множин і нечітких відношень. Для заданих нечітких відношень R1 і R2 було виконано операції об'єднання, перетину, різниці, симетричної різниці, доповнення до R1, а також обчислено композиції типу max-min і max-prod. Крім того, для відношення R1 було досліджено основні властивості: рефлексивність, іррефлексивність, симетричність, антисиметричність, асиметричність і транзитивність. Це дало змогу на практиці застосувати теоретичні означення нечітких операцій і властивостей відношень. Теоретична частина роботи також дозволила узагальнити знання про нечіткі та лінгвістичні змінні, нечіткі числа, інтервали, T-норми, а також про числові нечіткі моделі у вигляді трикутних, трапецієвидних та (L – R) - типів.